

XÂY DỰNG THƯ VIỆN VỚI MAVEN

I. Khái niệm maven

- **Apache Maven** là một tool/công cụ/chương trình giúp quản lý mọi tác vụ xoay quanh việc viết code trong các dự án Java, bao gồm: tạo cấu trúc thư mục dự án, quản lý các thư viện đang sử dụng (được gọi là **dependencies**), biên dịch, kiểm thử, đóng gói sản phẩm...
- **Maven** cũng là 1 style hay cách thức tổ chức code dùng trong các dự án Java.

Mọi tác vụ cần làm cho dự án (ví dụ dùng thư viện nào, có kiểm thử khi đóng gói dự án hay không, đóng gói thế nào) đều được mô tả trong một file cấu hình gọi là POM.XML.

Một dự án Maven chuẩn sẽ có các thông số cơ bản sau đây:

- **GroupId** – tên tổ chức/công ty của bạn, nơi sẽ tạo ra dự án/phần mềm
- **ArtifactId** – tên dự án của bạn, cũng chính là thư mục sẽ chứa code
- **Version** – đánh số phiên bản dự án, cũng là phiên bản phần mềm khi được phát hành

Maven sử dụng website <https://mvnrepository.com/> như là cái kho tổng để chứa toàn bộ các thư viện .jar cần sử dụng cho mọi dự án Java. Để sử dụng một thư viện bất kì, cần khai báo tên thư viện trong file POM.XML, và Maven sẽ tự động download thư viện từ kho tổng về máy bạn (máy local) và add vào dự án của bạn. Thư viện trong Maven được gọi tên là dependency.

II. File pom.xml

Project Object Model

Chứa các thẻ khai báo các sơ yếu lý lịch và hướng dẫn đóng gói của ứng dụng .

Một file pom cơ bản bao gồm :

+ Project Coordinates : chứa các thẻ khai báo dah tính của dự án

```
<groupId>com.mycompany.heath</groupId>
<artifactId>healthy-bmi</artifactId>
<version>83.86</version>
```

+ Dependencies : thực chất là khai báo các thư viện dùng trong dự án

```
<!-- 2. NOI KHAI BÁO CÁC THƯ VIỆN CẦN DÙNG --> <dependencies> <!-- Thư viện kết nối Microsoft
SQL Server --> <dependency> <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
<artifactId>mssql-jdbc</artifactId> <version>12.8.1.jre11</version> <scope>compile</scope>
</dependency> <!-- Bạn có thể thêm nhiều <dependency> khác ở đây... --> </dependencies>
```

+ Ngoài ra còn có thẻ <plugin> có vai trò hướng dẫn maven cách đóng gói theo ý của lập trình viên

```
<!-- PLUGIN CHẠY SONG SONG CÙNG MAVEN DÙNG ĐÓNG GÓI FILE .JAR CHẠY ĐƯỢC TỪ
HÀM MAIN() -->
```

```
<plugin>
  <!-- Build an executable JAR - Tạo file jar có thể chạy được!-->
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
  <version>3.4.2</version>
  <configuration>
    <archive>
      <manifest>
        <mainClass>
          com.giaolang.Main <!-- tên-package-và-tên-class-chứa-hàm-main -->
        </mainClass>
      </manifest>
    </archive>
  </configuration>
</plugin>
```

→ Yêu cầu maven đóng gói để có thể chạy được từ hàm main

III. Giải thích cơ chế tự động tải dependency của intelliJ IDEA

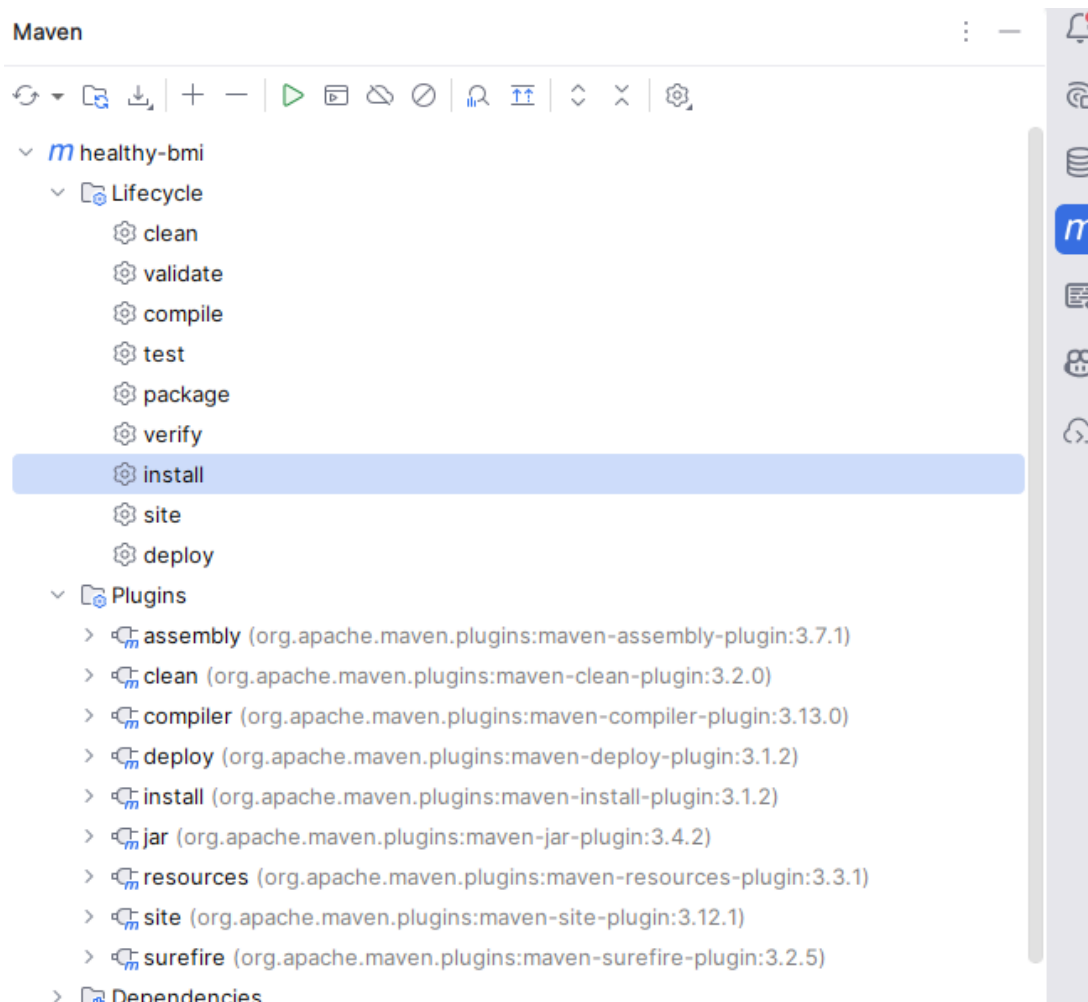
- **Bản chất khi khai báo thư viện** : MAVEN sẽ vào thư mục .m2 tại ổ C thư mục User để tìm thư viện . Nếu thư viện không có thì nên mạng tải còn nếu có sẽ dùng trực tiếp luôn

IV. Cách tự xây dựng 1 thư viện của riêng mình bằng Maven với ngôn ngữ java lưu tại thư mục .m2 trên máy local

Step 1 : tại IntelliJ IDEA tạo project với các thông số cơ bản

Step 2 : Viết các xử lý logic và test thử

Step 3 : tại thanh bên phải của IntelliJ IDEA tìm biểu tượng m sau đó chọn install



Vậy tại .m2 đã có thư viện bạn tự viết .

Để Dùng thư viện tự viết đó bạn khai báo như bình thường